

반 _____ 번 이름: _____

696

1 다음은 물질의 성질 (가)에 대한 설명이다.

- 다른 물질과 구별할 수 있는 고유한 성질이다.
- 물질의 양에 관계없이 일정하다.

(가)로 적절하지 않은 것은?

- ① 질량 ② 밀도 ③ 녹는점
④ 끓는점 ⑤ 용해도

697

2 표는 물질 A와 B에 대한 자료이다.

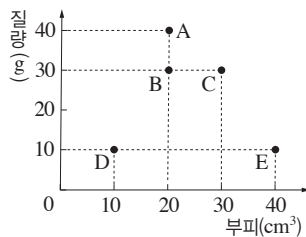
물질	질량(g)	부피(cm ³)	밀도(g/cm ³)
A	2.7	㉠	9.0
B	㉡	4.0	0.8

㉠과 ㉡으로 옳은 것은?

- ㉠ ㉡ ㉠ ㉡
① 0.3 0.2 ② 0.3 3.2
③ 3.3 5 ④ 24.3 3.2
⑤ 24.3 5

698

3 그림은 고체 물질 A~E의 부피와 질량 관계를 나타낸 것이다.



A~E에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 같은 종류의 물질은 D와 E이다.
ㄴ. 밀도가 1 g/cm³보다 큰 물질은 A와 B이다.
ㄷ. 질량이 같을 때 부피가 가장 큰 물질은 E이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

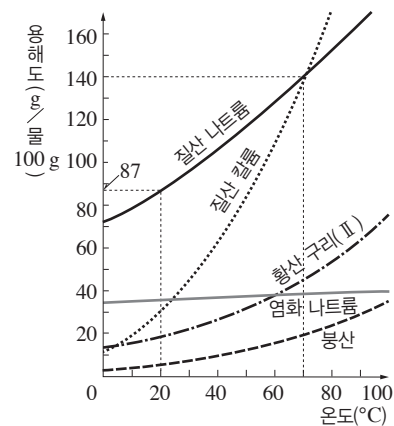
699

4 용해도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용매의 종류에 따라 다르다.
② 온도에 따라 달라지지 않는다.
③ 압력이 낮을수록 기체의 용해도는 증가한다.
④ 용해도 곡선 상의 점은 그 온도에서의 불포화 용액이다.
⑤ 어떤 온도에서 용액 100 g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g 수이다.

700

5 그림은 여러 가지 고체 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.

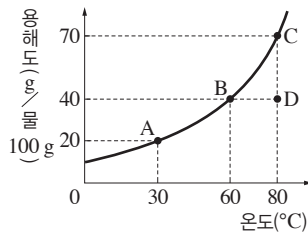


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 온도가 높을수록 고체의 용해도는 감소한다.
② 20 °C에서 물 10 g에 최대 녹을 수 있는 질산 나트륨의 질량은 87 g이다.
③ 60 °C에서 물 50 g에 붕산 3 g이 녹아 있는 수용액은 포화 용액이다.
④ 75 °C 물 200 g에 가장 많이 녹을 수 있는 물질은 질산 칼륨이다.
⑤ 제시된 물질 중 온도에 따른 용해도 변화가 가장 큰 물질은 염화 나트륨이다.

701

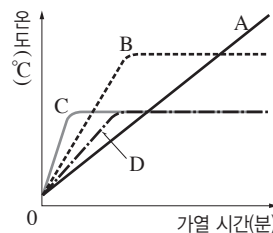
- 6 오른쪽 그림은 고체 물질 X의 용해도 곡선을 나타낸 것이다. A~D에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~D에서 물의 질량은 각각 100 g이다.)



- ① 포화 용액은 한 가지이다.
- ② 30 °C에서 X의 용해도는 120이다.
- ③ 용액에 녹아 있는 X의 양은 B < D이다.
- ④ D에 X 20 g을 더 녹이면 포화 용액이 된다.
- ⑤ C의 온도를 60 °C로 냉각하면 X 30 g이 결정으로 석출된다.

702

- 7 오른쪽 그림은 액체 물질 A~D의 가열 곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 외부 압력과 가열하는 불의 세기는 모두 같다.)



- ① 액체의 양은 C와 D가 같다.
- ② 끓는점이 가장 높은 것은 B이다.
- ③ B와 D는 같은 종류의 물질이다.
- ④ 가장 먼저 끓기 시작하는 액체는 A이다.
- ⑤ C에 외부 압력을 높이면 끓는점이 높아진다.

703

- 8 순물질과 혼합물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

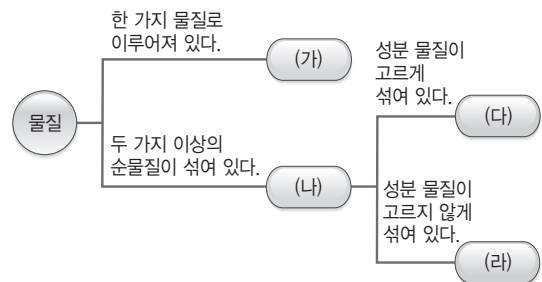
< 보기 >

- ㄱ. 순물질은 한 가지 물질로 이루어진 물질이다.
- ㄴ. 혼합물은 성분 물질의 성질을 그대로 가진다.
- ㄷ. 혼합물은 성분 물질의 혼합 비율에 관계없이 물질의 특성이 변하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

704

- 9 그림은 물질의 분류 과정을 나타낸 것이다.

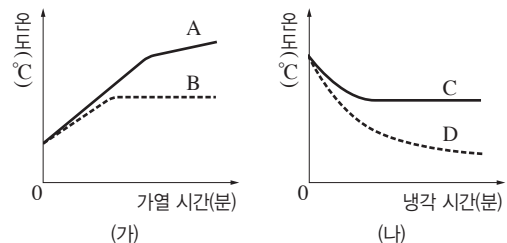


(가)~(라)로 적절한 물질을 옳게 짝 지은 것은?

(가)	(나)	(다)	(라)
① 물	에탄올	식초	흡탕물
② 물	우유	산소	암석
③ 구리	식초	암석	에탄올
④ 에탄올	공기	식초	흡탕물
⑤ 흡탕물	구리	산소	우유

705

- 10 그림 (가)와 (나)는 액체 상태인 순물질과 혼합물의 가열 곡선과 냉각 곡선을 각각 나타낸 것이다.

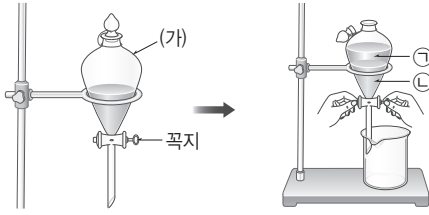


이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① B는 혼합물이다.
- ② D는 순물질이다.
- ③ 끓기 시작하는 온도는 A < B이다.
- ④ 액체 혼합물은 어는 동안 온도가 계속 낮아진다.
- ⑤ 라면을 끓일 때 스프를 먼저 넣고 물을 끓이는 것은 (가)로 설명할 수 있다.

706

- 11 그림은 어떤 혼합물을 분리하는 실험 과정을 나타낸 것이다.



다음은 이 실험에 대한 네 학생의 대화이다.

- 학생 A. (가)는 분별 깔때기야.
- 학생 B. 밀도는 ㉠이 ㉡보다 커.
- 학생 C. 꼭지를 열면 ㉡이 먼저 분리돼.
- 학생 D. ㉠과 ㉡은 서로 잘 섞이는 물질이야.

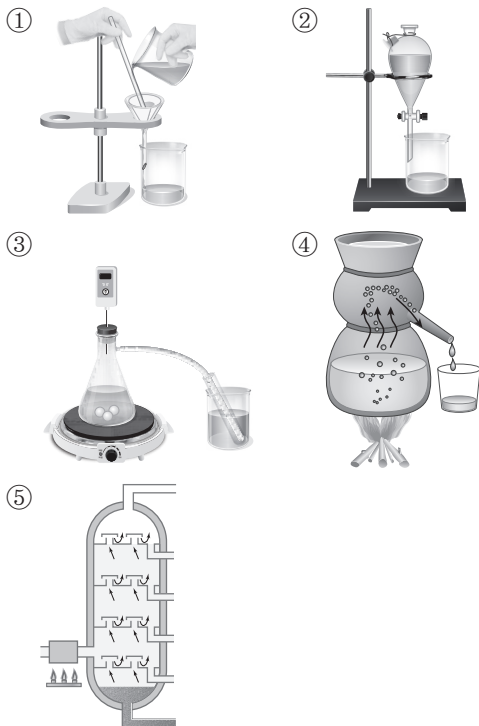
제시한 내용이 옳은 학생을 모두 고른 것은?

- ① A ② A, C ③ B, D
④ A, B, C ⑤ B, C, D

707

- 12 다음은 두 가지 액체 혼합물이다. 이 혼합물을 각각 분리할 때 사용할 수 있는 실험 장치로 가장 적절한 것은?

- 간장과 참기름
- 물과 사염화 탄소



708

- 13 다음은 혼합물을 분리하는 예이다.

사금이 섞인 모래를 그릇에 담아 물속에서 흔들면 사금이 남는다.

이와 같은 원리를 이용하여 혼합물을 분리하는 예로 가장 적절한 것은?

- ① 원유를 분리한다.
② 사탕수수에서 설탕을 분리한다.
③ 탁한 술에서 맑은 소주를 얻는다.
④ 암석에 포함된 금속을 분리한다.
⑤ 달걀을 소금물에 넣어 오래된 달걀과 신선한 달걀을 분리한다.

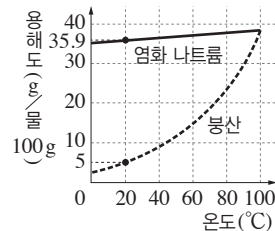
709

- 14 혼합물을 분리하는 예와 분리에 이용한 물질의 특성을 연결한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 소금물에서 소금 분리 - 밀도
② 바닷물에서 식수 분리 - 밀도
③ 고깃국에 섞여 있는 기름 분리 - 녹는점
④ 물과 에테르의 혼합물 분리 - 끓는점
⑤ 모래와 스타이로폼의 혼합물 분리 - 용해도

710

- 15 그림은 염화 나트륨과 붕산의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



염화 나트륨과 붕산이 각각 25 g씩 섞인 혼합물을 60 °C 물 200 g에 모두 녹인 후 20 °C까지 냉각할 때 석출되는 물질의 종류와 질량은?

- ① 붕산, 15 g ② 붕산, 20 g
③ 염화 나트륨, 10.9 g ④ 염화 나트륨, 23.4 g
⑤ 석출되는 물질은 없다.

711

- 16 그림은 액체 혼합물을 분리하는 실험 장치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 증류를 이용한 분리 방법이다.
 ㄴ. 끓는점이 낮은 물질이 나중에 끓어 나온다.
 ㄷ. 서로 잘 섞이고 끓는점이 다른 액체 혼합물을 분리할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

712

- 17 표는 시험관 4 개에 물을 10 g씩 넣고 질산 칼륨을 각각 4 g, 8 g, 12 g, 16 g을 넣어 모두 녹인 다음 시험관을 냉각하면서 결정이 생기기 시작하는 온도를 측정한 결과이다.

물 10 g에 녹은 질산 칼륨의 질량(g)	4	8	12	16
결정이 생기기 시작하는 온도(°C)	24.7	46.5	63.9	72.6

- (1) 46.5 °C에서 질산 칼륨의 용해도를 풀이 과정과 함께 서술하시오.

- (2) 63.9 °C에서 물 50 g에 질산 칼륨을 녹여 포화 용액을 만든 다음 24.7 °C로 냉각할 때 석출되는 질산 칼륨의 질량(g)을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

713

- 18 좋은 범씨와 쪽정이가 섞인 혼합물에서 좋은 범씨를 분리하는 방법 1 가지를 물질의 특성과 관련지어 서술하시오.

714

- 19 표는 두 가지 액체 물질의 특성을 나타낸 것이다.

물질	밀도(g/mL)	끓는점(°C)	용해성
A	0.79	65	서로 잘 섞인다.
B	1.0	100	

A와 B의 혼합물을 분리하는 방법 1 가지와 그렇게 판단한 까닭을 물질의 특성과 관련지어 함께 서술하시오. (단, 분리되는 물질의 순서를 포함한다.)

715

- 20 그림은 물, 모래, 사염화 탄소, 염화 나트륨이 섞인 혼합물을 분리하는 과정을 나타낸 것이다.



과정 ①~⑤에서 이용된 물질의 특성과 분리 방법을 각각 서술하시오. (단, 염화 나트륨은 사염화 탄소에 녹지 않는다.)

반 _____ 번 이름: _____

716

1 다음은 물질의 특성에 대한 세 학생의 대화이다.

- 학생 A: 물질의 종류에 따라 달라.
- 학생 B: 물질의 양에 따라 달라져.
- 학생 C: 밀도와 용해도는 모두 물질의 특성이야.

제시한 내용이 옳은 학생을 모두 고른 것은?

- ① A ② B ③ A, C
④ B, C ⑤ A, B, C

717

2 표는 고체 물질 A~E의 질량과 부피를 나타낸 것이다.

물질	A	B	C	D	E
질량(g)	10	20	25	30	50
부피(cm ³)	2	40	12.5	6	12.5

A~E에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, A~E는 모두 물에 녹지 않고, 물의 밀도는 1 g/cm³이다.)

< 보기 >

- ㄱ. 밀도가 가장 큰 것은 E이다.
ㄴ. 물에 뜨는 것은 한 가지이다.
ㄷ. 같은 종류의 물질은 두 가지이다.
ㄹ. 같은 질량일 때 부피가 가장 큰 것은 B이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

718

3 표는 질산 나트륨의 용해도(g/물 100 g)를 나타낸 것이다.

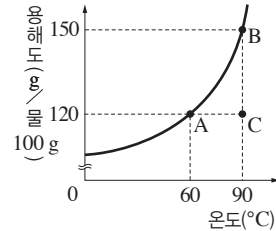
온도(°C)	20	80
용해도	87	147.5

80 °C의 물 200 g에 질산 나트륨을 녹여서 포화 용액을 만든 다음 20 °C로 냉각할 때 석출되는 질산 나트륨의 질량은?

- ① 30.25 g ② 60.5 g ③ 87 g
④ 121 g ⑤ 147.5 g

719

4 그림은 고체 물질 X의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, A~C에서 물의 질량은 각각 100 g이다.)

< 보기 >

- ㄱ. A와 B는 포화 용액이다.
ㄴ. C의 온도를 50 °C로 낮추면 결정이 석출된다.
ㄷ. C에 X 30 g을 더 녹이면 포화 용액이 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

720

5 표는 일정량의 물에 최대 녹아 있는 물질 A~E에 대한 자료이다.

물질	A	B	C	D	E
물질의 질량(g)	10	15	20	20	30
물의 질량(g)	25	50	100	50	200

A~E에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 물의 온도는 같다.)

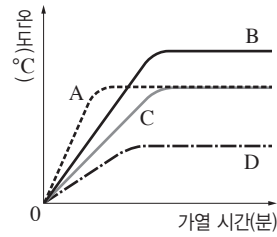
< 보기 >

- ㄱ. A와 D는 같은 종류의 물질이다.
ㄴ. 용해도가 가장 작은 것은 E이다.
ㄷ. 물의 질량을 2 배로 하면 최대 녹을 수 있는 B의 질량은 2 배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

721

- 6 오른쪽 그림은 액체 물질 A~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다. A~D에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 외부 압력과 가열하는 불의 세기는 모두 같다.)



< 보기 >

- ㄱ. 액체의 양은 $A < C$ 이다.
 ㄴ. 모두 다른 종류의 물질이다.
 ㄷ. 끓는점이 가장 높은 것은 D이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

722

- 7 다음은 어떤 물질의 특성을 이용한 예이다.

텅스텐을 이용한 원적외선등의 필라멘트를 만든다.

위에 이용된 물질의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질의 종류에 따라 다르다.
 ② 물질의 양에 따라 다르다.
 ③ 같은 물질의 경우 어는점과 온도가 같다.
 ④ 고체가 액체로 용해하는 동안 일정하게 유지되는 온도이다.
 ⑤ 물질의 양이 달라지면 상태 변화 하기 시작할 때까지 걸리는 시간이 달라진다.

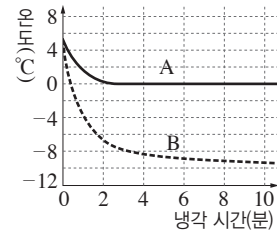
723

- 8 순물질과 혼합물에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 순물질은 밀도가 일정하다.
 ② 이산화 탄소는 혼합물이다.
 ③ 탄산음료는 불균일 혼합물이다.
 ④ 원유는 한 가지 물질로 이루어져 있다.
 ⑤ 설탕물은 물보다 높은 온도에서 끓기 시작한다.

724

- 9 그림은 물과 소금물의 냉각 곡선을 나타낸 것이다. A와 B는 물과 소금물을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

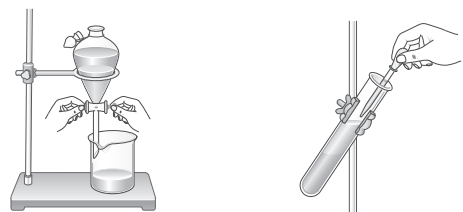
< 보기 >

- ㄱ. A는 소금물이다.
 ㄴ. 소금물은 물보다 낮은 온도에서 언다.
 ㄷ. 물의 양을 늘리면 어는점이 낮아진다.
 ㄹ. 겨울철 눈이 쌓인 도로에 염화 칼슘을 뿌리는 까닭을 설명할 수 있다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

725

- 10 그림은 어떤 혼합물을 분리하는 두 가지 실험 장치를 나타낸 것이다.



위 실험 장치를 이용하여 분리할 수 있는 혼합물로 적절한 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 물과 에탄올
 ② 간장과 식용유
 ③ 물과 질산 칼륨
 ④ 물과 사염화 탄소
 ⑤ 붕산과 황산 구리(II)

11 그림은 혼합물을 분리하는 두 가지 예를 나타낸 것이다.



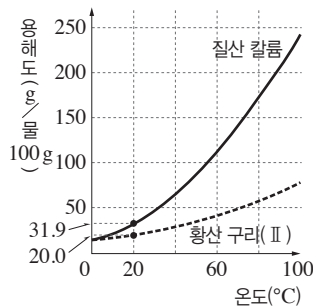
▲ 신선한 달걀 고르기

▲ 스타이로폼과 모래 분리하기

위와 같은 원리를 이용한 예로 가장 적절한 것은?

- ① 천일염에서 정제된 소금을 얻는다.
- ② 탁한 술을 가열하여 소주를 얻는다.
- ③ 압력솥으로 밥을 하면 밥이 빨리 된다.
- ④ 원심 분리기를 이용하여 혈액을 분리한다.
- ⑤ 겨울철 자동차의 냉각수에 부동액을 넣는다.

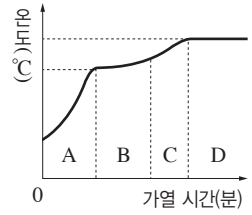
12 그림은 질산 칼륨과 황산 구리(II)의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



질산 칼륨 80 g과 황산 구리(II) 20 g이 섞여 있는 혼합물을 60 °C의 물 100 g에 녹인 후 20 °C로 냉각하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 20 °C에서 고체 혼합물은 모두 녹는다.
- ② 20 °C에서 질산 칼륨 31.9 g이 결정으로 석출된다.
- ③ 60 °C에서 용해도는 황산 구리(II)가 질산 칼륨보다 크다.
- ④ 온도에 따른 용해도 변화는 황산 구리(II)가 질산 칼륨보다 크다.
- ⑤ 20 °C 대신 40 °C로 냉각하면 황산 구리(II)는 결정으로 석출되지 않는다.

13 오른쪽 그림은 물과 에탄올 혼합물을 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



< 보기 >

- ㄱ. 끓는점은 물 > 에탄올이다.
 ㄴ. B에서는 주로 에탄올이 끓어 나온다.
 ㄷ. 용해도 차를 이용하여 혼합물을 분리한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

14 끓는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 예로 옳은 것은?

- ① 원유를 분리한다.
- ② 바다에 유출된 기름을 제거한다.
- ③ 암석에 포함된 금속을 분리한다.
- ④ 물과 스테아르산 혼합물을 분리한다.
- ⑤ 모래에 섞인 사금을 물로 헹구어 사금을 채취한다.

15 혼합물과 혼합물의 분리에 이용하는 물질의 특성을 연결한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 물과 소금 - 끓는점
- ② 물과 메탄올 - 밀도
- ③ 물과 에테르 - 밀도
- ④ 금속 혼합물 - 녹는점
- ⑤ 질산 칼륨과 질산 나트륨 - 용해도

731

- 16 표는 물, 카놀라유, 염화 나트륨이 섞인 혼합물을 분리하는 과정을 나타낸 것이다.

과정	실험 장치	분리된 물질
(가)	스포이트	카놀라유
(나)	㉠	염화 나트륨

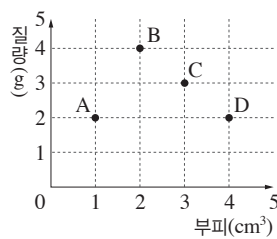
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① ㉠은 분별 깔때기이다.
 ② 밀도는 카놀라유가 물보다 작다.
 ③ (가)에서 이용한 물질의 특성은 용해도이다.
 ④ (나)에서 이용한 물질의 특성은 밀도이다.
 ⑤ 염화 나트륨 대신 질산 나트륨을 사용하여 분리하면 (나)에서 이용하는 물질의 특성이 달라진다.

서술형

732

- 17 오른쪽 그림은 물질 A~D의 부피와 질량을 측정한 결과이다. A~D 중 같은 종류의 물질을 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 함께 서술하시오.



733

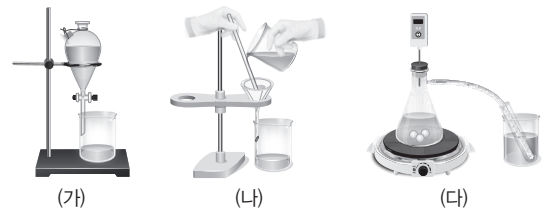
- 18 표는 고체 물질 A와 B의 온도에 따른 용해도(g/물 100 g)를 나타낸 것이다.

온도(°C)	20	100
A	30	240
B	36	40

100 °C의 물 50 g에 A 100 g과 B 16 g을 모두 녹인 다음 20 °C로 냉각하여 거름종이로 걸렀다. 이때 거름종이 위에 남는 물질과 질량을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

734

- 19 그림은 혼합물을 분리하는 장치 (가)~(다)를 나타낸 것이다.



표는 물질 A~C의 몇 가지 특성을 나타낸 것이다.

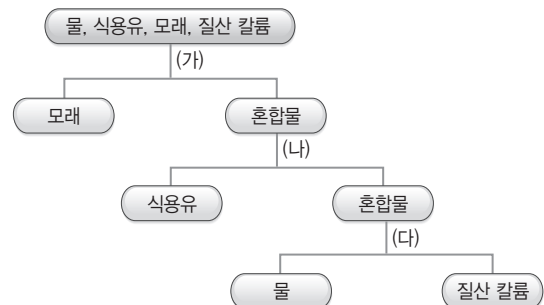
물질	밀도(g/mL)	끓는점(°C)	용해성
A	1.00	100	B와 잘 섞임.
B	0.79	78	A와 잘 섞임.
C	1.59	77	B와 섞이지 않음.

- (1) (가)~(다) 중 A와 B의 혼합물을 분리하는 데 가장 적절한 실험 장치를 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 물질의 특성과 관련지어 서술하시오.

- (2) (가)~(다) 중 B와 C의 혼합물을 분리하는 데 가장 적절한 실험 장치를 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 물질의 특성과 관련지어 서술하시오.

735

- 20 그림은 물, 식용유, 모래, 질산 칼륨이 섞여 있는 혼합물을 분리하는 과정을 나타낸 것이다.



- (가)~(다)로 적절한 혼합물의 분리 방법과 이때 이용한 물질의 특성을 각각 서술하시오.

실전 대비 BOOK 해설

I. 물질의 특성

실전 대비 1 회

144 쪽 ~ 147 쪽

- 1 ① 2 ② 3 ④ 4 ① 5 ④ 6 ⑤
7 ⑤ 8 ③ 9 ④ 10 ④, ⑤ 11 ② 12 ②
13 ⑤ 14 ③ 15 ① 16 ③

17 (1) 46.5 °C에서 물 10 g에 최대 녹을 수 있는 질산 칼륨의 질량은 8 g이므로 물 100 g에 최대 녹을 수 있는 질산 칼륨의 질량은 80 g이다. 따라서 46.5 °C에서 질산 칼륨의 용해도는 80이다.

(2) 63.9 °C에서 질산 칼륨의 용해도는 120이므로 물 50 g에 질산 칼륨 60 g을 녹이면 포화 용액이 된다. 24.7 °C에서 질산 칼륨의 용해도는 40이므로 이 포화 용액을 24.7 °C로 냉각하면 질산 칼륨 60 g - 20 g = 40 g이 결정으로 석출된다.

18 좋은 법씨와 쪽정이가 섞인 혼합물을 소금물에 넣으면 소금물보다 밀도가 작은 쪽정이는 뜨고, 소금물보다 밀도가 큰 좋은 법씨는 가라앉는다.

19 A와 B는 서로 잘 섞이고 끓는점이 다르므로 증류 장치를 이용하여 A와 B의 혼합물을 가열하면 끓는점이 낮은 A가 먼저 분리되어 나온다.

20 ㉠: 밀도 차를 이용하여 거름 장치로 모래를 분리한다.

㉡: 밀도 차를 이용하여 분별 깔때기 또는 스포이트로 사염화 탄소와 염화 나트륨 수용액을 분리한다.

㉢: 끓는점 차를 이용하여 염화 나트륨 수용액을 가열하고 물을 증발시켜 염화 나트륨을 분리한다.

1 ① 질량은 물질의 양에 따라 값이 달라지므로 물질의 특성이 아니다.

2 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이다. 따라서 ㉠은 $\frac{2.7}{9.0} = 0.3$, ㉡은 $0.8 \times 4.0 = 3.2$ 이다.

3 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이다. 밀도는 A 2 g/cm³, B 1.5 g/cm³, C 1 g/cm³, D 1 g/cm³, E 0.25 g/cm³이다.

ㄴ. 밀도가 1 g/cm³보다 큰 물질은 A와 B이다.

ㄷ. 질량이 같을 때 부피가 가장 큰 물질은 밀도가 가장 작은 E이다.

바로 알기 | ㄱ. 밀도는 물질의 특성이다. C와 D는 밀도가 같으므로 같은 종류의 물질이다.

4 바로 알기 | ② 용해도는 온도에 따라 달라진다.

③ 압력이 낮을수록 기체의 용해도는 감소한다.

④ 용해도 곡선 상의 점은 그 온도에서의 포화 용액이다.

⑤ 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g 수이다.

5 ④ 75 °C 물 200 g에 가장 많이 녹을 수 있는 물질은 75 °C에서 용해도가 가장 큰 질산 칼륨이다.

바로 알기 | ① 일반적으로 온도가 높을수록 고체의 용해도는 증가한다.

② 20 °C에서 질산 나트륨의 용해도는 87이므로 20 °C에서 물 10 g에 최대 녹을 수 있는 질산 나트륨의 질량은 8.7 g이다.

③ 60 °C에서 붕산의 용해도는 10보다 크므로 물 50 g에 붕산 3 g이 녹아 있는 수용액은 불포화 용액이다.

⑤ 온도에 따른 용해도 변화가 가장 큰 물질은 용해도 곡선에서 기울기가 가장 큰 질산 칼륨이다.

6 ⑤ C의 온도를 60 °C로 냉각하면 X 70 g - 40 g = 30 g이 결정으로 석출된다.

바로 알기 | ① 포화 용액은 A, B, C 세 가지이다.

② 용해도는 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g 수이다. 따라서 30 °C에서 X의 용해도는 20이다.

③ 용액에 녹아 있는 X의 양은 B와 D가 40 g으로 같다.

④ 용해도 곡선 상의 점은 그 온도에서의 포화 용액이다. 따라서 D에 X 20 g을 더 녹여도 포화 용액이 되지 못하며, 30 g을 녹여야 포화 용액 C가 된다.

7 ⑤ 외부 압력이 높아지면 끓는점이 높아지므로 C에 외부 압력을 높이면 끓는점이 높아진다.

바로 알기 | ① 액체의 양은 C < D이다.

② 끓는점이 가장 높은 것은 A이다.

③ B와 D는 끓는점이 다르므로 같은 종류의 물질이 아니다.

④ 가장 먼저 끓기 시작하는 액체는 C이다.

8 바로 알기 | ㄷ. 혼합물은 성분 물질의 혼합 비율에 따라 물질의 특성이 달라진다.

9 (가)는 순물질, (나)는 혼합물, (다)는 균일 혼합물, (라)는 불균일 혼합물이다. 물, 에탄올, 산소, 구리는 순물질이고, 식초, 공기는 균일 혼합물이며, 흙탕물, 우유, 암석은 불균일 혼합물이다.

10 ⑤ 혼합물은 순물질보다 높은 온도에서 끓기 시작하고, 끓는 동안 온도가 계속 높아진다. 라면을 끓일 때 스프를 먼저 넣고 물을 끓이면 혼합물의 끓는점이 높아지므로 (가)로 설명할 수 있다.

바로 알기 | ① B는 순물질이다.

② D는 혼합물이다.

③ 끓기 시작하는 온도는 A > B이다.

11 바로 알기 | 학생 B: 밀도는 ㉠이 ㉡보다 작다.

학생 D: ㉠과 ㉡은 서로 잘 섞이지 않는 물질이다.

12 ② 간장과 참기름, 물과 사염화 탄소는 서로 섞이지 않고 밀도가 다른 액체 혼합물이므로 밀도 차를 이용한 분별 깔때기로 분리할 수 있다.

바로 알기 | ① 용해도 차가 있는 혼합물을 거름 장치로 걸러 분리할 수 있다.

③, ④, ⑤ 끓는점 차가 있는 혼합물을 증류 장치에 넣고 가열하여 분리할 수 있다.

13 밀도는 모래 < 사금이므로 밀도 차를 이용하여 사금이 섞인 모래를 그릇에 담아 물속에서 흔들면 모래는 씻겨 나가고 사금이 남는다.

바로 알기 | ①, ③ 끓는점 차를 이용한 것이다.

② 용해도 차를 이용한 것이다.

④ 녹는점 차를 이용한 것이다.

14 ③ 고깃국에 섞여 있는 기름은 녹는점 차를 이용하여 분리할 수 있다. 기름이 물보다 높은 온도에서 응고하므로 고깃국을 식히면 고깃국에 섞여 있는 기름이 굳는다.

바로 알기 | ①, ② 끓는점 차를 이용한다.

④, ⑤ 밀도 차를 이용한다.

15 ① 20 °C에서 봉산의 용해도는 5이므로 20 °C 물 200 g에 봉산은 최대 10 g 녹을 수 있어 25 g-10 g=15 g이 결정으로 석출된다. 20 °C에서 염화 나트륨의 용해도는 35.9이므로 20 °C 물 200 g에 염화 나트륨은 최대 71.8 g이 녹을 수 있어 염화 나트륨 25 g은 모두 녹아 있다.

16 **바로 알기** | 나. 끓는점이 낮은 물질이 먼저 끓어 나온다.

17 (1) 결정이 생기기 시작하는 온도에서 수용액은 포화 용액이 된다. 용해도는 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g 수이다.

(2) 용액을 냉각하면 용해도가 감소하여 냉각한 온도에서의 용해도보다 많이 녹아 있던 용질이 결정으로 석출된다.

18 소금물의 밀도는 좋은 범씨보다 작고 쪽정기보다 크므로 좋은 범씨와 쪽정기가 섞인 혼합물은 밀도 차를 이용하여 분리할 수 있다.

19 서로 잘 섞이고 끓는점이 다른 액체 물질의 혼합물은 증류 장치를 이용하여 분리한다.



물, 모래, 사염화 탄소, 염화 나트륨의 혼합물에서 모래는 밀도가 커서 가라앉으며, 물과 사염화 탄소는 서로 섞이지 않고 밀도는 물 < 사염화 탄소가므로 밀도 차를 이용하여 분리할 수 있다. 물과 염화 나트륨은 서로 섞이고 끓는점이 다르므로 끓는점 차를 이용하여 가열 장치로 분리한다.

실전 대비 2 회

148 쪽 ~ 151 쪽

- 1 ③ 2 ⑤ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑤ 6 ①
7 ② 8 ①, ⑤ 9 ③ 10 ②, ④ 11 ④ 12 ⑤
13 ③ 14 ① 15 ② 16 ②

17 A와 B, A와 B는 밀도가 같으므로 같은 종류의 물질이다.

18 20 °C에서 용해도는 A가 30, B가 36이므로 20 °C의 물 50 g에 최대로 녹을 수 있는 질량은 A가 15 g, B가 18 g이다. 따라서 B는 모두 녹고, A 100 g-15 g=85 g이 거름종이 위에 남는다.

19 (1) (다), A와 B는 서로 잘 섞이고 끓는점 차이가 있으므로 증류 장치인 (다)가 가장 적절하다.

(2) (가), B와 C는 서로 섞이지 않고 밀도 차이가 있으므로 분별 깔때기인 (가)가 가장 적절하다.

20 (가): 밀도 차를 이용하여 거름 장치로 모래를 분리한다.

(나): 밀도 차를 이용하여 분별 깔때기 또는 스포이트로 식용유를 분리한다.

(다): 끓는점 차를 이용하여 물을 증발시켜 질산 칼륨을 분리한다.

1 물질의 특성은 물질의 종류에 따라 다르고, 특정한 조건에서 항상 일정한 값을 가지고 물질의 양에 따라 달라지지 않는 고유한 성질이며, 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등이 이에 해당한다.

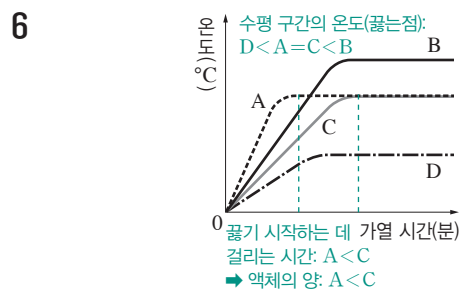
2 A와 D는 같은 종류의 물질이다. 물에 뜨는 것은 물보다 밀도가 작은 B이다. 같은 질량일 때 부피가 가장 큰 것은 밀도가 가장 작은 B이다.

바로 알기 | 나. 밀도는 A 5 g/cm³, B 0.5 g/cm³, C 2 g/cm³, D 5 g/cm³, E 4 g/cm³이다.

3 ④ 질산 나트륨은 80 °C의 물 100 g에 147.5 g, 20 °C의 물 100 g에 87 g이 최대로 녹을 수 있다. 따라서 80 °C의 물 200 g에 질산 나트륨을 녹인 포화 용액을 20 °C로 냉각하면 (147.5-87) g × 2=121 g이 결정으로 석출된다.

4 A와 B는 용해도 곡선 상에 있으므로 포화 용액이다. C에는 X 120 g이 녹아 있고 50 °C에서 X의 용해도는 120보다 작으므로 C의 온도를 50 °C로 낮추면 녹지 않은 양만큼 결정으로 석출된다.

5 용해도(g/물 100 g)는 A 40, B 30, C 20, D 40, E 15이므로 용해도가 같은 A와 D는 같은 종류의 물질이고, E의 용해도가 가장 작다. 물의 질량을 2배로 하면 최대로 녹을 수 있는 물질의 질량도 2배가 된다.



끓는점은 D < A = C < B이다. A와 C는 끓는점이 같으므로 같은 종류의 물질이고, 물질의 양이 많을수록 끓기 시작하는 데 걸리는 시간이 길어지므로 액체의 양은 A < C이다.

7 텅스텐은 녹는점이 높아 원적외선등의 필라멘트를 만드는 데 이용된다.

바로 알기 | ② 녹는점은 물질의 양에 관계없이 일정하다.

8 ① 순물질은 물질의 특성이 일정하다.

⑤ 설탕물은 혼합물이므로 순물질보다 높은 온도에서 끓기 시작한다.

바로 알기 | ② 이산화 탄소는 순물질이다.

③ 탄산음료는 균일 혼합물이다.

④ 원유는 두 가지 이상의 물질로 이루어진 혼합물이다.

9 혼합물은 순물질보다 열기 시작하는 온도가 낮으므로 A는 물, B는 소금물이다. 물의 양이 달라져도 순물질인 물의 어는점은 변하지 않는다. 겨울철 눈이 쌓인 도로에 염화 칼슘을 뿌리면 녹는점이 낮아져 도로가 어는 것을 막을 수 있다.

10 분별 깔때기와 스포이트는 밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 실험 기구로, 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 때 사용한다.

바로 알기 | ①, ③ 끓는점 차를 이용하여 분리한다.

⑤ 용해도 차를 이용하여 분리한다.

11 신선한 달걀을 고르고, 스타이로폼과 모래를 분리하는 것은 밀도 차를 이용한다.

- ① 용해도 차를 이용하여 분리하는 예이다.
- ② 끓는점 차를 이용하여 분리하는 예이다.
- ③ 압력이 높을수록 끓는점이 높아지는 예이다.
- ⑤ 혼합물의 어는점이 순물질보다 낮아지는 것을 이용한 예이다.

12 ⑤ 40 °C에서 황산 구리(II)의 용해도는 20보다 크므로 황산 구리(II)는 모두 녹는다.

바로 알기 | ①, ② 20 °C에서 황산 구리(II)는 모두 녹고, 질산 칼륨 80 g - 31.9 g = 48.1 g이 결정으로 석출된다.

- ③ 60 °C에서 용해도는 황산 구리(II)가 질산 칼륨보다 작다.
- ④ 온도에 따른 용해도 변화는 황산 구리(II)가 질산 칼륨보다 작다.

13 B에서는 주로 끓는점이 낮은 에탄올이 끓어 나오고, D에서는 물이 끓어 나온다. D에서 끓어 나온 물질을 액화하면 순수한 물을 얻을 수 있다. 물과 에탄올 혼합물은 끓는점 차를 이용하여 분리한다.

14 ① 원유를 높은 온도로 가열하여 증류탑으로 보내면 끓는 온도에 따라 증류탑의 각 층에서 분리된다.

바로 알기 | ②, ⑤ 밀도 차를 이용하여 분리한다.

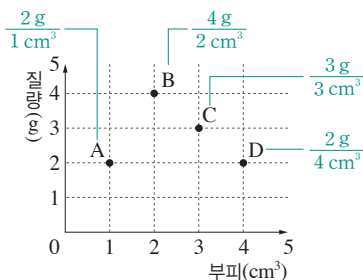
③, ④ 녹는점 차를 이용하여 분리한다.

15 **바로 알기 |** ② 물과 메탄올은 서로 잘 섞이므로 밀도 차를 이용하여 분리하기 어렵다.

16 ② 밀도는 카놀라유 < 물이며, 스포이트를 이용하여 밀도가 작은 물질을 먼저 분리한다.

바로 알기 | (가)에서는 밀도 차를, (나)에서는 끓는점 차를 이용하여 분리한다. ㉠은 증발 장치이며, 염화 나트륨 대신 질산 나트륨을 사용하여 분리해도 (나)에서 끓는점 차를 이용한다.

17



밀도는 A 2 g/cm³, B 2 g/cm³, C 1 g/cm³, D 0.5 g/cm³이다. 밀도는 물질의 특성이므로 밀도가 같은 물질은 같은 종류의 물질이다.

18 20 °C의 물 50 g에 최대 녹을 수 있는 질량은 A가 15 g, B가 18 g이므로 B 16 g은 모두 녹고, A 100 g - 15 g = 85 g이 결정으로 석출된다.

19 (가)는 분별 깔때기, (나)는 거름 장치, (다)는 증류 장치이다. A와 B는 서로 잘 섞이고 끓는점 차가 있다. B와 C는 서로 섞이지 않고 밀도 차가 있다.

20 물, 식용유, 모래, 질산 칼륨이 섞여 있는 혼합물에서 질산 칼륨은 물에 녹고, 식용유는 물보다 밀도가 작아 위층에 위치하며, 모래는 물보다 밀도가 커서 가라앉는다.

II. 지권의 변화

실전 대비 1 회

152 쪽 ~ 155 쪽

- | | | | | | |
|------|------|------|--------|------|------|
| 1 ③ | 2 ④ | 3 ③ | 4 ④, ⑤ | 5 ⑤ | 6 ③ |
| 7 ④ | 8 ② | 9 ③ | 10 ① | 11 ⑤ | 12 ④ |
| 13 ② | 14 ④ | 15 ④ | 16 ⑤ | | |

17 (1) A: 지각, B: 맨틀, C: 외핵, D: 내핵

(2) B는 고체 상태이고 C는 액체 상태이며, C는 B보다 밀도가 크다.

18 A: 화성암, B: 변성암, C: 퇴적암, 암석이 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하여 변성암이 된다.

19 과거 극 지역에 있던 대륙이 현재 적도 지역으로 이동하였기 때문이다.

20 우리나라는 일본에 비해 판의 경계로부터 멀리 떨어져 있기 때문에 화산 활동이나 지진이 일본보다 적게 발생한다.

1 ① 지구계는 지구를 이루며 서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합이다.

⑤ 지구 바깥의 우주 환경은 지구계의 구성 요소 중 외권에 속한다.

바로 알기 | ③ 지구계의 구성 요소(지권, 수권, 기권, 생물권, 외권)는 서로 영향을 주고받는다.

2 (가) 강물의 영향으로 강 주변 지형이 변하는 것은 수권과 지권의 상호작용이다.

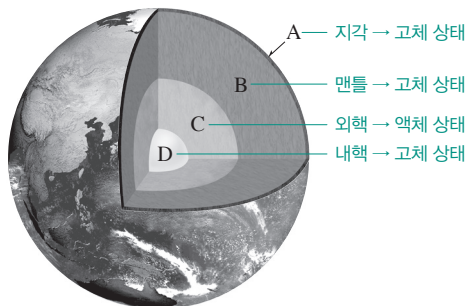
(나) 화산 폭발로 나온 화산재로 인해 기온이 낮아지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다.

3 ㄱ. 시추, 화산 분출물 조사와 같은 직접적인 방법은 조사 범위에 한계가 있어 지구 내부 전체를 알아낼 수 없다.

ㄷ. 지구 내부를 조사하는 가장 효과적인 방법은 지진파를 분석하는 것이다.

바로 알기 | ㄴ. 화산 분출물 조사는 지구 내부를 조사하는 직접적인 방법이다.

4



① 지권에서 두께가 가장 얇은 층은 A(지각)이다.

② 지권에서 부피가 가장 큰 층은 B(맨틀)이다.

③ A(지각)와 B(맨틀)의 경계면을 모호면이라고 한다.

바로 알기 | ④ A(지각)와 B(맨틀)는 고체 상태이고, C(외핵)는 액체 상태로 추정되며, D(내핵)는 고체 상태로 추정된다.

⑤ C(외핵)와 D(내핵)는 A(지각)와 B(맨틀)를 이루는 물질보다 밀도가 큰 물질로 이루어져 있다.

5 **바로 알기 |** ⑤ 광물의 고유한 특성을 이용하면 광물을 구별할 수 있다. 부피는 광물을 구별할 수 있는 특성이 아니다.